# ワークロードの管理

## Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/api-automation/concept_view_workloads.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

APIを使用してワークロードを管理する . . . . . 1
APIを使用したストレージワークロードの表示 . . . . . 1
APIを使用したアクセスエンドポイントの管理 . . . . . 1
APIを使用したActive Directoryマッピングの管理 . . . . . 3
APIを使用したファイル共有の管理 . . . . . 3
APIを使用したLUNの管理 . . . . . 5
APIを使用したパフォーマンスサービスレベルの管理 . . . . . 6
APIを使用したストレージ効率化ポリシーの管理 . . . . . 8

# APIを使用してワークロードを管理する

ここで説明する API は、ストレージワークロードの表示、 LUN とファイル共有の作成、パフォーマンスサービスレベルとストレージ効率化ポリシーの管理、ストレージワークロードに対するポリシーの割り当てなど、ストレージ管理のさまざまな機能に対応しています。

## APIを使用したストレージワークロードの表示

ここに記載されている API を使用すると、データセンター内のすべての ONTAP クラスタのストレージワークロードをまとめて表示できます。また、 Active IQ Unified Manager 環境でプロビジョニングされているストレージワークロードの数と、その容量とパフォーマンス（ IOPS ）の統計情報も表示されます。

### ストレージワークロードを表示します

データセンター内のすべてのクラスタのすべてのストレージワークロードを表示するには、次のメソッドを使用します。特定の列で応答をフィルタリングする方法については、 Unified Manager インスタンスで使用可能な API のリファレンスドキュメントを参照してください。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/workloads 」のようになります |

### ストレージワークロードの概要を表示します

使用済み容量、使用可能容量、使用済み IOPS 、使用可能 IOPS 、各パフォーマンスサービスレベルで管理されているストレージワークロードの数を評価するには、次のメソッドを使用します。任意の LUN 、 NFS ファイル共有、または CIFS 共有のストレージワークロードを表示できます。この API は、ストレージワークロードの概要、 Unified Manager でプロビジョニングされたストレージワークロードの概要、データセンターの概要、データセンターの合計、使用済み、使用可能なスペースと IOPS の概要を、割り当てられたパフォーマンスサービスレベル別に表示します。この API の応答として受信した情報を使用して、 Unified Manager UI のダッシュボードにデータが表示されます。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/workloads -summary 」のようになります |

## APIを使用したアクセスエンドポイントの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）、 LUN 、およびファイル共有のプロビジョニングに必要なアクセスエンドポイントまたは論理インターフェイス（ LIF ）を作成する必要があります。Active IQ Unified Manager 環境内の SVM 、 LUN 、またはファイル共有のア

クセスエンドポイントを表示、作成、変更、および削除できます。

## アクセスエンドポイントを表示します

Unified Manager 環境のアクセスエンドポイントのリストを表示するには、次のメソッドを使用します。特定の SVM 、 LUN 、またはファイル共有のアクセスエンドポイントのリストを照会するには、 SVM 、 LUN 、またはファイル共有の一意の識別子を入力する必要があります。一意のアクセスエンドポイントキーを入力して、特定のアクセスエンドポイントの詳細を取得することもできます。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/access-endpoints 」と入力します<br><br>「 /storage-provider/access-endpoints \{key}` 」と入力します |

## アクセスエンドポイントを追加する

カスタムのアクセスエンドポイントを作成して、必要なプロパティを割り当てることができます。作成するアクセスエンドポイントの詳細を、入力パラメータとして指定する必要があります。この API 、または System Manager または ONTAP CLI を使用して、各ノードにアクセスエンドポイントを作成できます。アクセスエンドポイントの作成では、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方がサポートされます。

> LUN とファイル共有をプロビジョニングするためには、 SVM にノードあたりの最小アクセスエンドポイント数を設定する必要があります。SVM には、ノードごとに少なくとも 2 つのアクセスエンドポイントを設定する必要があります。 1 つは CIFS プロトコルおよび / または NFS プロトコルをサポートし、もう 1 つは iSCSI プロトコルまたは FCP プロトコルをサポートします。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 投稿（ Post ） | 「 /storage-provider/access-endpoints 」と入力します |

## アクセスエンドポイントを削除する

特定のアクセスエンドポイントを削除するには、次のメソッドを使用します。特定のアクセスエンドポイントを削除するには、入力パラメータとしてアクセスエンドポイントキーを指定する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 削除 | 「 /storage-provider/access-endpoints \{key}` 」と入力します |

## アクセスエンドポイントを変更します

アクセスエンドポイントを変更し、そのプロパティを更新するには、次のメソッドを使用します。特定のアク

セスエンドポイントを変更するには、アクセスエンドポイントキーを指定する必要があります。また、更新するプロパティとその値を入力する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | パッチ | 「 /storage-provider/access-endpoints \{key}` 」と入力します |

# **API**を使用した**Active Directory**マッピングの管理

ここに記載された API を使用して、 SVM 上の CIFS 共有のプロビジョニングに必要な SVM の Active Directory マッピングを管理できます。ONTAP を備えた SVM をマッピングするには、 Active Directory マッピングを設定する必要があります。

## **Active Directory** マッピングを表示します

SVM の Active Directory マッピングの設定の詳細を表示するには、次のメソッドを使用します。SVM の Active Directory マッピングを表示するには、 SVM キーを入力する必要があります。特定のマッピングの詳細を照会するには、マッピングキーを入力する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/active-directories-mappings 」を参照してください<br><br>「 /storage-provider/active-directories/{key}` 」 |

## **Active Directory** マッピングを追加します

SVM に Active Directory マッピングを作成するには、次のメソッドを使用します。マッピングの詳細を入力パラメータとして指定する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 投稿（ Post ） | 「 /storage-provider/active-directories-mappings 」を参照してください |

# **API**を使用したファイル共有の管理

/storage-provider/file-shares’API を使用すると、データセンター環境内の CIFS および NFS ファイル共有ボリュームを表示、追加、変更、および削除できます。

ファイル共有ボリュームをプロビジョニングする前に、 SVM が作成され、サポートされるプロトコルでプロビジョニングされていることを確認します。プロビジョニング中にパフォーマンスサービスレベル（ PSL ）

またはストレージ効率化ポリシー（ SEP ）を割り当てる場合は、ファイル共有を作成する前に PSL または SEP を作成する必要があります。

## ファイル共有を表示します

Unified Manager 環境で使用可能なファイル共有ボリュームを表示するには、次のメソッドを使用します。Active IQ Unified Manager のデータソースとして ONTAP クラスタを追加すると、それらのクラスタのストレージワークロードが Unified Manager インスタンスに自動的に追加されます。この API は、 Unified Manager インスタンスに自動および手動で追加されたファイル共有を取得します。特定のファイル共有の詳細を表示するには、ファイル共有キーを指定してこの API を実行します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/file-shares 」のようになります<br><br>`/storage-provider/file-shares/{key}` |

## ファイル共有を追加

SVM に CIFS および NFS ファイル共有を追加するには、次のメソッドを使用します。作成するファイル共有の詳細を入力パラメータとして指定する必要があります。この API を使用して FlexGroup ボリュームを追加することはできません。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 投稿（ Post ） | 「 /storage-provider/file-shares 」のようになります |

アクセス制御リスト（ ACL ）パラメータまたはエクスポートポリシーパラメータのどちらを指定するかに応じて、 CIFS 共有または NFS ファイル共有が作成されます。ACL パラメータの値を指定しない場合、 CIFS 共有は作成されず、デフォルトで NFS 共有が作成され、すべてのアクセスが提供されます。

- データ保護ボリュームの作成 * ： SVM にファイル共有を追加すると、デフォルトでマウントされるボリュームのタイプは「 rw 」（読み取り / 書き込み）になります。データ保護 (DP) ボリュームを作成する場合は 'type パラメータの値として「 d p 」を指定します

## ファイル共有を削除します

特定のファイル共有を削除するには、次のメソッドを使用します。特定のファイル共有を削除するには、入力パラメータとしてファイル共有キーを入力する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 削除 | `/storage-provider/file-shares/{key}` |

### ファイル共有を変更する

ファイル共有を変更し、そのプロパティを更新するには、次のメソッドを使用します。

特定のファイル共有を変更するには、ファイル共有キーを指定する必要があります。また、更新するプロパティとその値を入力する必要があります。

> この API の 1 回の呼び出しで更新できるプロパティは 1 つだけです。更新が複数ある場合は、この API を何度でも実行する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | パッチ | `/storage-provider/file-shares/{key}` |

# APIを使用したLUNの管理

## '/storage-provider/LUNs' API を使用して ' データ・センター環境内の LUN を表示 ' 追加 ' 変更 ' および削除できます

LUN をプロビジョニングする前に、 SVM が作成され、サポートされるプロトコルでプロビジョニングされていることを確認してください。プロビジョニング中にパフォーマンスサービスレベル（ PSL ）またはストレージ効率化ポリシー（ SEP ）を割り当てる場合は、 LUN を作成する前に PSL または SEP を作成する必要があります。

### LUN を表示します

Unified Manager 環境の LUN を表示するには、次のメソッドを使用します。Active IQ Unified Manager のデータソースとして ONTAP クラスタを追加すると、それらのクラスタのストレージワークロードが Unified Manager インスタンスに自動的に追加されます。この API は、 Unified Manager インスタンスに自動および手動で追加されたすべての LUN を取得します。特定の LUN の詳細を表示するには、 LUN キーを指定してこの API を実行します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/LUNs 」のようになります<br><br>「 /storage-provider/LUN/{key}` 」と入力します |

### LUN を追加します

SVM に LUN を追加するには、次のメソッドを使用します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 投稿（ Post ） | 「 /storage-provider/LUNs 」のようになります |

cURL 要求で、入力にオプションのパラメータ volume_name _tag の値を指定すると、 LUN の作成でボリュームの名前を指定する際にその値が使用されます。このタグにより、ボリュームを簡単に検索できます。要求にボリュームキーを指定した場合、このタギングはスキップされます。

### LUN を削除します

特定の LUN を削除するには、次のメソッドを使用します。特定の LUN を削除するには、 LUN キーを指定する必要があります。

ONTAP でボリュームを作成し、そのボリュームで Unified Manager を使用して LUN をプロビジョニングした場合、この API を使用してすべての LUN を削除すると、ボリュームも ONTAP クラスタから削除されます。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 削除 | 「 /storage-provider/LUN/{key}` 」と入力します |

### LUNs を変更する

LUN を変更してそのプロパティを更新するには、次のメソッドを使用します。特定の LUN を変更するには、LUN キーを指定する必要があります。また、更新する LUN プロパティとその値を入力する必要があります。この API を使用して LUN アレイを更新する場合は ' API の使用に関する推奨事項を確認する必要があります

この API の 1 回の呼び出しで更新できるプロパティは 1 つだけです。更新が複数ある場合は、この API を何度でも実行する必要があります。

| カテゴリ | HTTP 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | パッチ | 「 /storage-provider/LUN/{key}` 」と入力します |

# APIを使用したパフォーマンスサービスレベルの管理

Active IQ Unified Manager でストレージプロバイダ API を使用して、パフォーマンスサービスレベルを表示、作成、変更、および削除できます。

## パフォーマンスサービスレベルを表示します

ストレージワークロードに割り当てる際にパフォーマンスサービスレベルを表示するには、次のメソッドを使

用します。この API は、システム定義およびユーザ作成のすべてのパフォーマンスサービスレベルを表示し、すべてのパフォーマンスサービスレベルの属性を取得します。特定のパフォーマンスサービスレベルを照会する場合は、パフォーマンスサービスレベルの一意の ID を入力して詳細を取得する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/performion-service-levels 」と入力します<br><br>「 /storage-provider/performion-service-levels /{key} 」のように指定します |

## パフォーマンスサービスレベルを追加

システム定義のパフォーマンスサービスレベルがストレージワークロードに必要なサービスレベル目標（ SLO ）を満たしていない場合は、次のメソッドでカスタムパフォーマンスサービスレベルを作成し、ストレージワークロードに割り当てることができます。作成するパフォーマンスサービスレベルの詳細を入力します。IOPS プロパティには、有効な値の範囲を入力してください。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 投稿（ Post ） | 「 /storage-provider/performion-service-levels 」と入力します |

## パフォーマンスサービスレベルを削除します

特定のパフォーマンスサービスレベルを削除するには、次のメソッドを使用します。ワークロードに割り当てられている場合、または他に使用可能なパフォーマンスサービスレベルがない場合、そのパフォーマンスサービスレベルは削除できません。特定のパフォーマンスサービスレベルを削除するには、パフォーマンスサービスレベルの一意の ID を入力パラメータとして指定する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 削除 | 「 /storage-provider/performion-service-levels /{key} 」のように指定します |

## パフォーマンスサービスレベルの変更

パフォーマンスサービスレベルを変更してそのプロパティを更新するには、次のメソッドを使用します。システム定義のパフォーマンスサービスレベル、またはワークロードに割り当てられているパフォーマンスサービスレベルは変更できません。特定のパフォーマンスサービスレベルを変更するには、の一意の ID を指定する必要があります。また、更新する IOPS プロパティと有効な値も入力する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | パッチ | 「 /storage-provider/performion-service-levels /{key} 」のように指定します |

### パフォーマンスサービスレベルに基づくアグリゲート機能の表示

パフォーマンスサービスレベルに基づいてアグリゲート機能を照会するには、次のメソッドを使用します。この API は、データセンターで使用可能なアグリゲートのリストを返し、それらのアグリゲートでサポート可能なパフォーマンスサービスレベルに関する機能を示します。ボリュームでワークロードをプロビジョニングする際に、特定のパフォーマンスサービスレベルをサポートするアグリゲートの機能を表示し、その機能に基づいてワークロードをプロビジョニングできます。アグリゲートを指定できるのは、 API を使用してワークロードをプロビジョニングする場合のみです。この機能は Unified Manager Web UI では使用できません。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/aggregate-capabilities' 」のようになります<br><br>「 /storage-provider/aggregate-capabilities/{key} 」のようになります |

# APIを使用したストレージ効率化ポリシーの管理

ストレージプロバイダ API を使用して、ストレージ効率化ポリシーを表示、作成、変更、および削除できます。

次の点に注意してください。

- Unified Manager でワークロードを作成する場合、ストレージ効率化ポリシーの割り当ては必須ではありません。
- ポリシーが割り当てられたあとで、ワークロードからストレージ効率化ポリシーの割り当てを解除することはできません。
- 重複排除や圧縮など、 ONTAP で指定されたストレージ設定がワークロードに含まれている場合、 Unified Manager でストレージワークロードを追加するときに適用するストレージ効率化ポリシーの設定で、その設定を上書きすることができます。

### ストレージ効率化ポリシーを表示します

ストレージワークロードに割り当てる前にストレージ効率化ポリシーを表示するには、次のメソッドを使用します。この API は、システム定義およびユーザ作成のすべてのストレージ効率化ポリシーを表示し、すべてのストレージ効率化ポリシーの属性を取得します。特定のストレージ効率化ポリシーを照会するには、ポリシーの一意の ID を入力して詳細を取得する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/storage-efficiency policies 」のように入力します<br><br>「 /storage-provider/storage-efficiency policies/{key}` 」を使用します |

## ストレージ効率化ポリシーを追加します

システム定義のポリシーがストレージワークロードのプロビジョニング要件を満たしていない場合は、次のメソッドでカスタムのストレージ効率化ポリシーを作成し、ストレージワークロードに割り当てることができます。作成するストレージ効率化ポリシーの詳細を入力パラメータとして指定します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 投稿（ Post ） | 「 /storage-provider/storage-efficiency policies 」のように入力します |

## ストレージ効率化ポリシーを削除します

特定のストレージ効率化ポリシーを削除するには、次のメソッドを使用します。ワークロードに割り当てられている場合、または他に使用可能なストレージ効率化ポリシーがない場合、そのストレージ効率化ポリシーは削除できません。特定のストレージ効率化ポリシーを削除するには、ストレージ効率化ポリシーの一意の ID を入力パラメータとして指定する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | 削除 | 「 /storage-provider/storage-efficiency policies/{key}` 」を使用します |

## ストレージ効率化ポリシーの変更

ストレージ効率化ポリシーを変更し、そのプロパティを更新するには、次のメソッドを使用します。システム定義のストレージ効率化ポリシー、またはワークロードに割り当てられているストレージ効率化ポリシーは変更できません。特定のストレージ効率化ポリシーを変更するには、ストレージ効率化ポリシーの一意の ID を指定する必要があります。また、更新するプロパティとその値を指定する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| ストレージプロバイダ | パッチ | 「 /storage-provider/storage-efficiency policies/{key}` 」を使用します |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.